אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 2.2: תזכורת – פירוק לגורמים וצמצום/הרחבה של שברים אלגבריים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פרקו לגורמים:

$$x^2 - 9 =$$

תרגיל 2

פרקו לגורמים:

$$x^2 - 16 =$$

תרגיל 3

פרקו לגורמים:

$$x^2 + 5x + 6 =$$

תרגיל 4

פרקו לגורמים:

$$x^2 - 3x - 10 =$$

תרגיל 5

צמצמו את השבר האלגברי:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} =$$

תרגיל 6

צמצמו את השבר האלגברי:

$$\frac{x^2 + 3x}{x} =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

צמצמו את השבר האלגברי:

$$\frac{x^2-x-6}{x-3}=$$

תרגיל 8

צמצמו את השבר האלגברי:

$$\frac{2x^2-8}{x-2}=$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

צמצמו:

$$\frac{x^2-25}{x^2-x-20}=$$

תרגיל 10

צמצמו:

$$\frac{x^2-4x+4}{x^2-4}=$$

תרגיל 11

פשטו את הביטוי (חלקו שברים אלגבריים):

$$\frac{2x}{x-4}\div\frac{1}{2x-8}=$$

תרגיל 12

פשטו:

$$\frac{x^2-9}{x+3}\cdot\frac{x+1}{x-3}=$$

תרגיל 13

פשטו:

$$\frac{3x^2-12x}{x^2-16}=$$

תרגיל 14

פשטו:

$$\frac{2x^2+4x}{x^2+5x+6}=$$

תרגיל 15

פשטו:

$$\frac{x^2-5x+6}{x^2-x-6}=$$

תרגיל 16

פשטו:

$$\frac{x^2-4x}{x^2-16}\cdot(x+4)=$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פשטו את הביטוי (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2023):

$$\frac{2x}{x-4}\div\frac{1}{2x-8}$$

א. מהו תחום ההגדרה של הביטוי?

ב. פשטו את הביטוי.

תרגיל 18

פשטו וציינו את תחום ההגדרה:

$$\frac{x^2-9}{x^2+2x-3}$$

תרגיל 19

פשטו וציינו את תחום ההגדרה:

$$\frac{2a+2y}{a+y}-\frac{5a^2-5ay}{a-y}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

בכל הסעיפים פשטו וציינו את תחום ההגדרה:

א.

$$\frac{x^2-2x}{x^2-4}$$

ב.

$$\frac{x^2+x-6}{x^2-x-2}$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $(x-3)(x+3)$

תשובה 2 $(x-4)(x+4)$

תשובה 3 $(x+2)(x+3)$

תשובה 4 $(x-5)(x+2)$

תשובה 5 $x+2$

בתנאי: $x \neq 2$

תשובה 6 $x+3$

בתנאי: $x \neq 0$

תשובה 7 $x+2$

בתנאי: $x \neq 3$

תשובה 8 $2(x+2)$

בתנאי: $x \neq 2$

תשובה 9 $\dfrac{x+5}{x-4}$

בתנאי: $x \neq 5 \quad ,x \neq -4$

תשובה 10 $\dfrac{x-2}{x+2}$

בתנאי: $x \neq \pm 2$

תשובה 11 $4x$

בתנאי: $x \neq 4$

תשובה 12 $\dfrac{(x-3)(x+1)}{x-3} = x+1$

בתנאי: $x \neq \pm 3$

תשובה 13 $\dfrac{3x}{x+4}$

בתנאי: $x \neq \pm 4$

תשובה 14 $\dfrac{2x}{x+3}$

בתנאי: $x \neq -3 \quad x \neq -2,$

תשובה 15 $\dfrac{x-2}{x+2}$

בתנאי: $x \neq -2 \quad x \neq 3,$

תשובה 16 x

בתנאי: $x \neq \pm 4 \quad x \neq 0,$

תשובה 17 א. $x \neq 4$

ב. $4x$

תשובה 18 $\dfrac{x-3}{x-1}$

בתנאי: $x \neq -3 \quad x \neq 1,$

תשובה 19 $2-5a$

בתנאי: $a \neq \pm y$

תשובה 20 א. $\dfrac{x}{x+2}$ בתנאי: $x \neq \pm 2 \quad x \neq 0,$

ב. $\dfrac{x+3}{x+1}$ בתנאי: $x \neq -1 \quad x \neq 2,$
